

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO

PROJETO ENGENHARIA
MANUAL DO USUÁRIO DO SOFTWARE
PORO ELASTIC CALCULATOR
TRABALHO DA DISCIPLINA PROGRAMAÇÃO PRÁTICA
PROJETO ENGENHARIA

Versão 1:

AUTORES

Matheus Bastos

Nicolau Prates

Versão 2:

AUTORES

Matheus Bastos

Nicolau Prates

Prof. André Duarte Bueno

MACAÉ - RJ

Dezembro - 2025

Sumário

I	Manual do Usuário	
	PORO ELASTIC CALCULATOR	5
1	Instalação	6
1.1	Baixando o software	6
1.2	Dependências	6
1.3	Compilação e Execução	7
2	Interface Gráfica	8
2.1	A Interface Gráfica Geral	8
2.2	Funcionalidade de Entrada de Dados	9
2.2.1	Entrada Manual	9
2.2.2	Entrada via Arquivo	9
2.3	Base de Dados de Minerais	9
3	Exemplos de Uso	10
3.1	Exemplo de Cálculo Manual	10
3.2	Exemplo de carregamento de arquivo	11
3.3	Visualização das amostras	12
3.4	Visualização das médias V.H.H.	13
3.5	Análise de Sensibilidade Mineralógica	13
3.6	Alterar as opções de visualização gráfica	15
4	Contatos	16
4.1	Referências	16

Lista de Figuras

2.1	Imagem da Interface Gráfica	8
3.1	Tela do programa mostrando as solicitações preenchidas	11
3.2	Tela do programa mostrando as amostras carregadas	12
3.3	Tela do programa mostrando o resumo das amostras	12
3.4	Tela do Gnuplot mostrando Compressibilidade x Profundidade	13
3.5	Tela do programa mostrando os minerais disponíveis	14
3.6	Tela do Gnuplot mostrando a variação de K fixando albita	14
3.7	Tela do programa mostrando a como desabilitar os gráficos	15

Lista de Tabelas

Parte I

Manual do Usuário

PORO ELASTIC CALCULATOR

Capítulo 1

Instalação

A seguir instruções para instalação do software.

1.1 Baixando o software

O software Pore Elastic Calculator (PEC) é distribuído como código-fonte aberto. Para obter a versão mais recente, o usuário deve acessar o repositório do projeto no GitHub fornecido pelos desenvolvedores, disponível em <https://github.com/ldsc/ProjetoEngenharia-SimuladorDePropriedadesPoroelasticas/tree/main/4-Execucao-Detalhamento-Construcao-Versao-3>

O projeto está estruturado com as seguintes pastas:

- **src/**: Contém todos os arquivos de código-fonte (.cpp).
- **build/**: Contém todos os arquivos de código-fonte (.h)
- **database/**: Contém o arquivo *minerais.csv* com as propriedades físicas.
- **plots/**: Diretório onde os gráficos gerados serão salvos.

1.2 Dependências

Para garantir o funcionamento correto do PEC, o sistema do usuário deve atender aos seguintes requisitos de software:

- **Compilador C++**: Suporte ao padrão C++17 (GCC 8+, Clang 6+, MSVC 2017+ ou MinGW-w64).
- **Gnuplot**: Essencial para a visualização gráfica.
 - *Linux*: Instalar via gerenciador de pacotes (`sudo apt install gnuplot`).

- *Windows*: Baixar o instalador oficial e, durante a instalação, marcar a opção "Add application directory to your PATH environment variable".

1.3 Compilação e Execução

Para compilar o projeto em ambiente Linux/Unix via terminal, navegue até a pasta do projeto e execute:

```
make
```

Após a compilação, o executável será gerado. Para iniciar o programa, utilize o comando:

```
./PoreElasticCalculator
```

Para compilar o projeto em ambiente Windows, recomenda-se o uso do compilador MinGW-w64 via linha de comando (CMD ou PowerShell):

- Abra o Prompt de Comando (CMD) ou PowerShell.
- Navegue até a pasta onde o projeto foi descompactado (use o comando `cd`).
- Execute o comando de compilação abaixo (certifique-se de estar na raiz do projeto, onde a pasta `src` é visível):

```
g++ -std=c++17 -I include main.cpp src/*.cpp -o PoreElasticCalculator.exe
```

- Após a compilação bem-sucedida, execute o programa digitando:

```
.\PoreElasticCalculator.exe
```

Capítulo 2

Interface Gráfica

2.1 A Interface Gráfica Geral

O PEC opera através de uma interface de linha de comando (CLI) interativa. Ao iniciar a aplicação, o usuário é apresentado ao Menu Principal, que centraliza todas as operações do sistema.

A Figura mostra a janela principal do software e foram listadas grupos de funcionalidades importantes ao usuário.

A navegação é realizada digitando o número correspondente à opção desejada e pressionando ENTER. O menu é estruturado da seguinte forma:

1. **Inserir nova amostra manualmente:** Permite a entrada de dados passo-a-passo.
2. **Carregar amostra de arquivo:** Leitura em lote de arquivos .txt ou .csv.
3. **Ver resumo das amostras:** Exibe uma tabela com os dados calculados até o momento.
4. **Gerar gráficos (Profundidade/Porosidade):** Cria perfis visuais das amostras carregadas.

```
--- MENU ---
1. Inserir nova amostra manualmente
2. Carregar amostra de arquivo
3. Ver resumo das amostras
4. Gerar gráficos: profundidade e porosidade
5. Gerar gráfico de variação mineralógica
6. Configuracao: Exibir graficos na tela (Atual: Sim)
7. Sair
Escolha: |
```

Figura 2.1: Imagem da Interface Gráfica

5. **Gerar gráfico de variação mineralógica:** Simula a substituição de minerais.
6. **Configuração:** Alterna a exibição automática dos gráficos na tela.
7. **Sair:** Encerra o programa.

2.2 Funcionalidade de Entrada de Dados

2.2.1 Entrada Manual

Nesta funcionalidade, o software solicita interativamente:

- Nome do Reservatório e da Amostra.
- Profundidade (m) e Porosidade (%).
- Composição Mineralógica: O usuário digita pares de "Nome Mineral" e "Porcentagem" (ex: *quartzo 80 albita 20*).

2.2.2 Entrada via Arquivo

O sistema permite carregar múltiplas amostras de uma vez através de arquivos de texto formatados. O parser do PEC identifica palavras-chave como reservatorio:, amostra: e profundidade: para estruturar os dados automaticamente.

2.3 Base de Dados de Minerais

O programa utiliza um banco de dados externo (database/minerais.csv) para armazenar as propriedades elásticas (Módulos K e G).

O usuário pode estender o software adicionando novos minerais a este arquivo CSV, seguindo o padrão: `nome_do_mineral, Modulo_K, Modulo_G`. Os valores devem estar em GPa e o nome não deve conter espaços.

Capítulo 3

Exemplos de Uso

Todo projeto de engenharia passa por uma etapa de testes. Neste capítulo apresentamos alguns testes do software desenvolvido. Estes testes devem dar resposta aos diagramas de caso de uso inicialmente apresentados (diagramas de caso de uso geral e específicos).

3.1 Exemplo de Cálculo Manual

Neste exemplo, realizamos o cálculo para uma amostra simples composta de Quartzo e Calcita.

- No menu principal, selecione a Opção 1.
- Preencha os dados conforme solicitado:
 - Nome do Reservaório: XX
 - Nome da amostra
 - Profundidade: XX
 - Porosidade: XX
 - Minerais: mineral1 XX mineral2 xx mineral3 XX ...
- O software processará a média de Voigt-Reuss-Hill e armazenará o resultado na memória.

Veja Figura 3.1.

```
--- MENU ---
1. Inserir nova amostra manualmente
2. Carregar amostra de arquivo
3. Ver resumo das amostras
4. Gerar gráficos: profundidade e porosidade
5. Gerar gráfico de variação mineralógica
6. Configuracao: Exibir graficos na tela (Atual: Sim)
7. Sair
Escolha: 1
Nome do reservatório: Jubarte
Nome da amostra: CarboPhy-1
Profundidade (m): 2200
Porosidade (%): 15
Digite os minerais e suas porcentagens (ex: quartzo 50 albita 50):
albita30 dolomita 70
```

Figura 3.1: Tela do programa mostrando as solicitações preenchidas

3.2 Exemplo de carregamento de arquivo

Para cenários reais de engenharia, onde centenas de pontos de um perfil de poço precisam ser analisados, a entrada manual é inviável. O PEC oferece a funcionalidade de leitura de arquivos de texto estruturados.

Passo a passo:

- Certifique-se de que o seu arquivo de dados (ex: meus_dados.txt) esteja na mesma pasta do executável ou forneça o caminho completo.
- No Menu Principal, selecione a Opção 2 (Carregar amostra de arquivo).
- Quando solicitado, digite o nome do arquivo (ex: multiplasAmostras_variando.txt).
- O sistema processará o arquivo e exibirá uma mensagem confirmando a quantidade de amostras importadas com sucesso.

Veja Figura 3.2.

```

--- MENU ---
1. Inserir nova amostra manualmente
2. Carregar amostra de arquivo
3. Ver resumo das amostras
4. Gerar gráficos: profundidade e porosidade
5. Gerar gráfico de variação mineralógica
6. Configuracao: Exibir graficos na tela (Atual: Sim)
7. Sair
Escolha: 2
Caminho do arquivo (.txt ou .csv): C:\Faculdade\ProjetoDeSoftwareAplicado\PEC_v3\test\multiplasAmostras_variando.txt

=== Dados da Amostra ===
Reservatório: Reservatorio_Variavel
Amostra: Amostra_1
Profundidade: 1000 m
Porosidade: 10 %

Composição Mineralógica:
- albita: 0%
- kerogenio: 0%
- quartzo: 100%
=====

=== Dados da Amostra ===
Reservatório: Reservatorio_Variavel
Amostra: Amostra_2
Profundidade: 1050 m
Porosidade: 10.5 %

Composição Mineralógica:
- albita: 3%
- kerogenio: 2%
- quartzo: 95%
=====

=== Dados da Amostra ===
Reservatório: Reservatorio_Variavel
Amostra: Amostra_3
Profundidade: 1100 m
Porosidade: 11 %

Composição Mineralógica:
- albita: 6%
- kerogenio: 4%
- quartzo: 90%
=====

```

Figura 3.2: Tela do programa mostrando as amostras carregadas

3.3 Visualização das amostras

Após inserir as amostras de forma manual ou carregando um arquivo, o usuário consegue visualizar todos os dados, inclusive as médias elásticas. Selecionando a opção 3

Veja Figura 3.3.

Nome	Profundidade (m)	Porosidade (%)	Compressibilidade K (GPa)	Cisalhamento G (GPa)
Amostra_1	1000.00	10.00	37.00	44.00
Amostra_2	1050.00	10.50	33.53	38.03
Amostra_3	1100.00	11.00	31.11	34.14
Amostra_4	1150.00	11.50	29.32	31.32
Amostra_5	1200.00	12.00	27.95	29.12
Amostra_6	1250.00	12.50	26.84	27.30
Amostra_7	1300.00	13.00	25.94	25.74
Amostra_8	1350.00	13.50	25.18	24.37
Amostra_9	1400.00	14.00	24.53	23.13
Amostra_10	1450.00	14.50	23.97	21.99

Figura 3.3: Tela do programa mostrando o resumo das amostras

3.4 Visualização das médias V.H.H.

Com as amostras já carregadas, a opção 4 gera gráficos de profundidade e porosidade das médias elásticas.

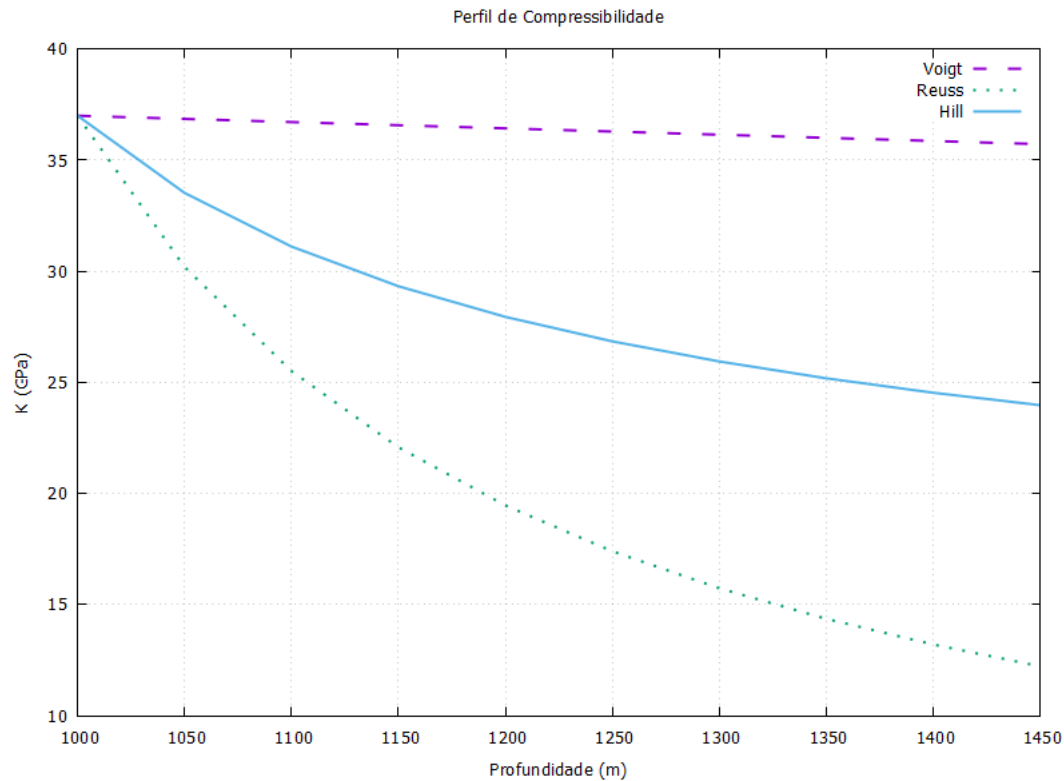


Figura 3.4: Tela do Gnuplot mostrando Compressibilidade x Profundidade

3.5 Análise de Sensibilidade Mineralógica

Para entender como a substituição de minerais afeta a rigidez da rocha

- Selecione a Opção 5.
- O sistema listará os minerais disponíveis.
- Escolha o mineral predominante (ex: quartzo) e o mineral secundário (ex: albita).
- O gráfico gerado mostrará as curvas de Voigt (limite superior) e Reuss (limite inferior) variando de 0% a 100% de substituição.

```

--- MENU ---
1. Inserir nova amostra manualmente
2. Carregar amostra de arquivo
3. Ver resumo das amostras
4. Gerar gráficos: profundidade e porosidade
5. Gerar gráfico de variação mineralógica
6. Configuracao: Exibir graficos na tela (Atual: Sim)
7. Sair
Escolha: 5

--- Minerais Disponiveis nas Amostras ---
- albita
- kerogenio
- quartzo
-----

Mineral predominante: albita
Mineral secundario: quartzo
Pressione Enter no terminal para fechar o grafico

```

Figura 3.5: Tela do programa mostrando os minerais disponíveis

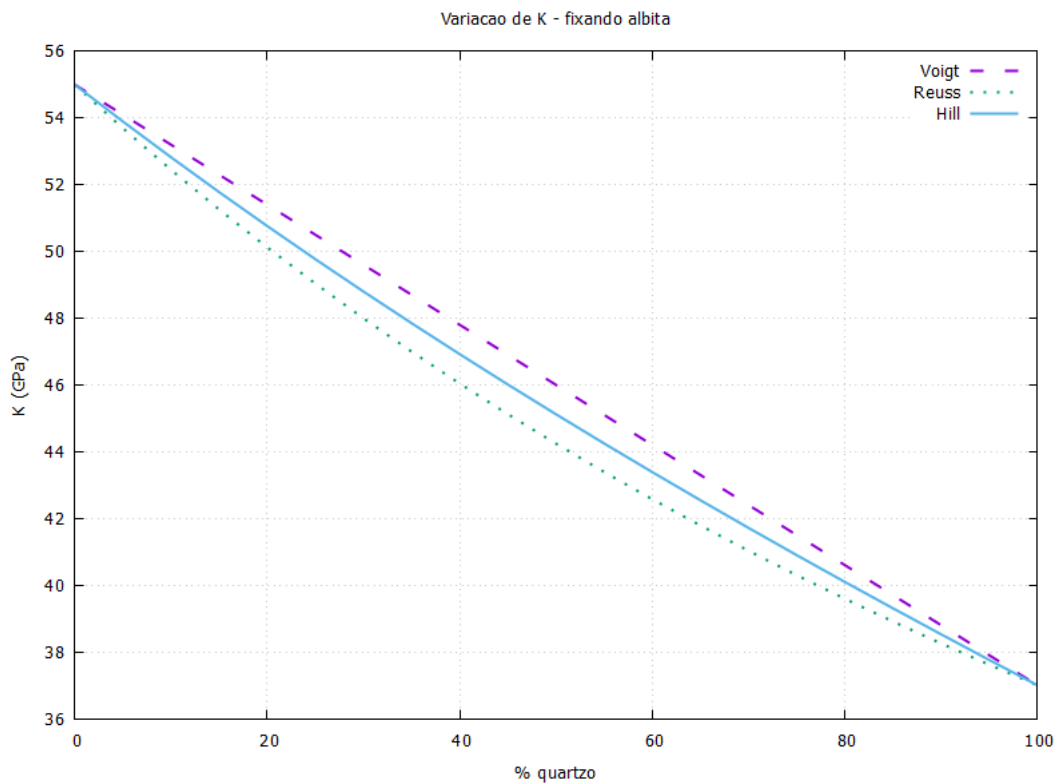


Figura 3.6: Tela do Gnuplot mostrando a variação de K fixando albita

3.6 Alterar as opções de visualização gráfica

Caso o usuário queira, é possível desabilitar a funcionalidade dos gráficos aparecerem na tela, sendo apenas salvos na pasta test

```
--- MENU ---
1. Inserir nova amostra manualmente
2. Carregar amostra de arquivo
3. Ver resumo das amostras
4. Gerar gráficos: profundidade e porosidade
5. Gerar gráfico de variação mineralógica
6. Configuracao: Exibir graficos na tela (Atual: Sim)
7. Sair
Escolha: 6
Deseja que os graficos sejam exibidos na tela (alem de salvos)? (S/N): n
[OK] Exibicao de graficos na tela DESATIVADA.
```

Figura 3.7: Tela do programa mostrando a como desabilitar os gráficos

Capítulo 4

Contatos

O presente projeto de engenharia foi desenvolvido por alunos do curso de engenharia de petróleo da UENF sob coordenação do Professor André Duarte Bueno.

Para maiores informações entre em contato com os desenvolvedores:

- Autor 1:
 - Matheus Sousa Bastos
 - matheusbastos@lenep.uenf.br
- Autor 2:
 - Nicolau Azevedo Prates
 - nicolauprates@lenep.uenf.br
- Coordenador:
 - Prof. André Duarte Bueno
 - bueno@lenep.uenf.br

4.1 Referências

- MAVKO, G.; MUKERJI, T.; DVORKIN, J. The Rock Physics Handbook: Tools for Seismic Analysis of Porous Media. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- BUENO, A. D. Programação Orientada a Objeto com C++. 1ª ed. São Paulo: Novatec Editora, 2003.
- STROUSTRUP, B. The C++ Programming Language. 4th ed. Addison-Wesley Professional, 2013.

- HILL, R. The Elastic Behaviour of a Crystalline Aggregate. Proceedings of the Physical Society. Section A, v. 65, n. 5, p. 349-354, 1952.
- GASSMANN, F. Über die Elastizität poröser Medien. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, v. 96, p. 1-23, 1951
- BIOT, M. A. Theory of Propagation of Elastic Waves in a Fluid-Saturated Porous Solid. I. LowFrequency Range. The Journal of the Acoustical Society of America, v. 28, n. 2, p. 168-178, 1956.
- JANERT, P. K. Gnuplot in Action: Understanding Data with Graphs. 2nd ed. Manning Publications, 2016.

Referências Bibliográficas